高校1年　HS-PHYB-U01　運動の表し方と運動の法則

授業プリント 運動の表し方と運動の法則　授業プリント 生徒用

物体の運動とエネルギー｜等加速度直線運動・自由落下・運動の法則・力のつり合い

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動とエネルギー：運動とエネルギー JH-SCI-G3-U03
- 一次関数：一次関数とグラフ JH-MATH-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ「速さ＝距離÷時間」、力の表し方（矢印）、力のつり合いの条件を説明できる。
- 一次関数のグラフの傾きと、台形・三角形の面積を求められる。
- 三角比 $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$、$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 仕事とエネルギー：仕事とエネルギー HS-PHYB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：運動量・円運動 HS-PHY-U01

この授業の目標

1. 速度・加速度を定義し、v–t グラフの傾きと面積の意味から等加速度直線運動の3つの式を導いて使える。
2. 自由落下・鉛直投げ上げ・投げ下ろしを、向きと符号を決めて等加速度直線運動として扱える。
3. 物体にはたらく力をもれなく見つけ、力のつり合い・作用反作用・運動方程式 $ma = F$ を区別して適用できる。

導入 運動を「式」で予言する

時速 $72\,\mathrm{km}$ で走る自動車が急ブレーキをかけると、止まるまでに何 m 進むだろうか。物体の運動を位置・速度・加速度という量で表し、さらに「力がはたらくと加速度が生じる」という運動の法則を使うと、このような問いに計算で答えられる。この単元は力学全体の土台である。

- 運動の表し方（変位・速度・加速度）は「どう動くか」を記述する言葉。
- 運動の法則（$ma = F$）は「なぜそう動くか」を力と結びつける法則。

定義 変位・速度・加速度

一直線上の運動では、向きを正・負の符号で表す。時間 Δt の間の位置の変化（変位）を Δx、速度の変化を Δv とすると、速度 v と加速度 a は次のように定められる。

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}\ [\mathrm{m/s}], \qquad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}\ [\mathrm{m/s^2}], \qquad v_{\mathrm{AB}} = v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}}$$

使える条件・注意

- 速度・加速度は向きをもつ量（ベクトル）。速さは速度の大きさ。
- v–t グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す（t 軸より下の面積は負の変位）。
- v_{AB} は「A から見た B の速度」（相対速度）。観測者 A の速度を引く。
- 加速度が負でも「減速」とは限らない。速度と加速度の向きが逆のときに減速する。

定理・公式 等加速度直線運動の式

3つの式は独立ではない。第1式と第2式から t を消去すると第3式が得られる。問題で「時間」が与えられていない・問われていないときは第3式が便利である。

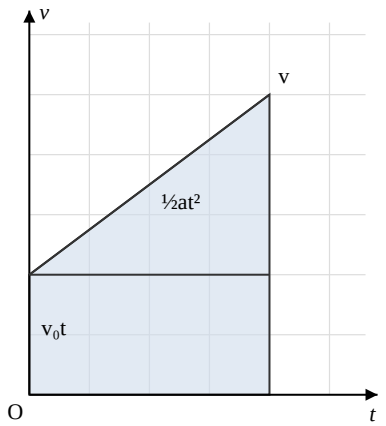
$$v = v_0 + at, \qquad x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad {v}^2 - {v_0}^2 = 2ax$$

使える条件・注意

- 加速度 a が一定の直線運動で、時刻 0 に原点を速度 v_0 で通過する場合。
- x は位置（原点からの変位）であり、道のり（進んだ距離の合計）とは限らない。途中で向きが変わる運動では注意。
- 落体の運動では鉛直下向きを正にとれば $a = g$、鉛直上向きを正にとれば $a = -g$。

証明

1. 加速度が一定なので、速度は t の一次関数で $v = v_0 + at$。v–t グラフは傾き a の直線になる。
2. 時刻 0 から t までの変位は、グラフと t 軸で囲まれた台形の面積。長方形 $v_0 t$ と三角形 $\frac{1}{2} \cdot t \cdot at$ に分けると $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$。
3. 第1式より $t = \frac{v - v_0}{a}$。これを第2式に代入して整理すると $x = \frac{{v}^2 - {v_0}^2}{2a}$、すなわち ${v}^2 - {v_0}^2 = 2ax$。



台形の面積 = $v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

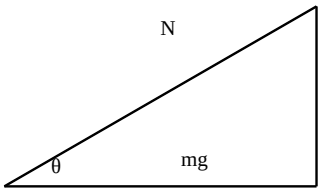
定義 いろいろな力と力のつり合い

力は物体どうしの相互作用で、大きさ・向き・作用点をもつ。物体にはたらく力は「地球から（重力）」と「触れているものから（垂直抗力・張力・摩擦力・弾性力・浮力など）」に分けて探す。

$$W = mg, \qquad F = kx, \qquad f_0 = \mu N, \qquad f' = \mu' N, \qquad F_{浮} = \rho V g$$

使える条件・注意

- 静止摩擦力の大きさは外力に応じて変わり、最大摩擦力 μN をこえない。μN になるのは動き出す直前だけ。
- 動摩擦力の大きさは $\mu' N$ で一定（ふつう $\mu' < \mu$）。向きは面に対する運動の向きと逆。
- 浮力は物体が押しのけた流体の重さに等しい（アルキメデスの原理）。ρ は流体の密度、V は流体中の部分の体積。
- 力のつり合い：物体が静止（または等速直線運動）しているとき、はたらく力の合力は $\vec{0}$。直交する2方向に分解して、それぞれ和が 0。



斜面上では重力を斜面方向と垂直方向に分解する

定義 運動の三法則

ニュートンは、力と運動の関係を次の3つの法則にまとめた。質量 m〔kg〕の物体に合力 F〔N〕がはたらくとき、加速度 a〔m/s²〕は合力の向きに生じる。

$$\text{第1法則：} F = 0 \Rightarrow v = \text{一定} \qquad \text{第2法則：} ma = F \qquad \text{第3法則：} \vec{F}_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = -\vec{F}_{\mathrm{B}\to\mathrm{A}}$$

使える条件・注意

- 第1法則（慣性の法則）：合力が 0 なら、静止している物体は静止を続け、運動している物体は等速直線運動を続ける。
- 第2法則（運動の法則）：F は物体にはたらく力の合力。$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$。
- 第3法則（作用・反作用の法則）：2つの力は別々の物体にはたらく。1つの物体にはたらく2力の「つり合い」とは区別する。

導出 運動方程式の立て方（2物体の場合）

例：なめらかな水平面上の質量 m_1 の物体 A と、糸でつながれてつり下がる質量 m_2 の物体 B。A：$m_1 a = T$、B：$m_2 a = m_2 g - T$。足すと $(m_1 + m_2)a = m_2 g$ より $a = \dfrac{m_2 g}{m_1 + m_2}$、$T = \dfrac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$。$T < m_2 g$ となるのは B が加速しているからである。

導出

1. 物体ごとに、はたらく力をすべて図に書き込む（重力 → 接触している物体からの力の順）。
2. 加速度の向きを正の向きに決め、物体ごとに運動方程式 $ma =$（正の向きの力）−（負の向きの力）を立てる。
3. 糸で結ばれた物体は加速度の大きさが等しい。軽い糸の張力は糸のどこでも同じ大きさ。
4. 連立して a と張力 T を求める。2式を足すと内力 T が消え、全体の運動方程式 $(m_1 + m_2)a =$（外力）が得られる。

例題 例題1　等加速度直線運動

速さ $20\,\mathrm{m/s}$（時速 $72\,\mathrm{km}$）で走っていた自動車がブレーキをかけ、一定の加速度で減速して $40\,\mathrm{m}$ 進んで止まった。加速度の大きさと、止まるまでの時間を求めよ。

ヒント：与えられた量（v_0, v, x）と求める量を書き出し、時間を含まない式から先に使う。

例題 例題2　鉛直投げ上げ

地面から小球を速さ $14.7\,\mathrm{m/s}$ で真上に投げ上げた。最高点に達するまでの時間と、最高点の高さを求めよ。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

ヒント：向きを決めると、上昇も落下も1つの式 $v = v_0 - gt$ で表せる。最高点の条件は「$v = 0$」。

よくある誤り	正しい考え方
最高点では加速度も 0 になる	最高点でも重力ははたらいているので加速度は g（下向き）のまま。速度が 0 になるだけ

例題 例題3　糸でつながれた2物体

なめらかな水平面上に置いた質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の物体 A に軽い糸をつけ、滑車を通して質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の物体 B をつり下げた。静かにはなしたあとの加速度の大きさと、糸の張力の大きさを求めよ。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

ヒント：物体ごとに力を図示し、それぞれの運動方程式を立てる。全体で考えると $4.0a = 9.8$ がすぐに得られる。

板書案 板書案

① 運動の表し方

$v = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$、$a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$

v–t：傾き＝a、面積＝変位

$v_{\mathrm{AB}} = v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}}$

$v = v_0 + at$

$x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$

$v^2 - {v_0}^2 = 2ax$

落体：下向き正 → $a = g$

② 力とつり合い

力を探す：①重力 ②接触

$W = mg$、$F = kx$

静止摩擦 $\leqq \mu N$、動摩擦 $\mu' N$

浮力 $\rho V g$

斜面：$mg\sin\theta$（平行）、$mg\cos\theta$（垂直）

つり合い：2方向で和が 0

③ 運動の法則

慣性の法則

$ma = F$（F は合力）

作用反作用：別々の物体

2物体：物体ごとに式

足すと内力が消える

まとめ まとめ

- v–t グラフの傾きは加速度、面積は変位。等加速度直線運動は3つの式で表され、落体の運動もその一例である。
- 力は「重力」と「接触している物体からの力」に分けて探す。静止・等速なら合力は 0（力のつり合い）。
- 加速度は合力に比例し質量に反比例する（$ma = F$）。作用・反作用は別々の物体にはたらく1組の力である。

確認 確認問題

1. 静止していた物体が加速度 $2.0\,\mathrm{m/s^2}$ で動き出した。$3.0\,\mathrm{s}$ 後の速さは？

解答

2. 自由落下を始めて $2.0\,\mathrm{s}$ 後の落下距離は？（$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$）

解答

3. 質量 $5.0\,\mathrm{kg}$ の物体に合力 $15\,\mathrm{N}$ がはたらくときの加速度の大きさは？

解答

4. 机の上の本にはたらく重力の反作用は何か。

解答

HS-PHYB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））